

**VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO PRŮZKUMU
KOPROFÁGNÍCH BROUKŮ (COLEOPTERA:
GEOTRUPIDAE, SCARABEAIDAE)
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH NA ÚZEMÍ
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ V LETECH 2018–2020**

**RESULTS OF FAUNISTIC SURVEY
OF COPROPHAGOUS BEETLES (COLEOPTERA:
GEOTRUPIDAE, SCARABAEIDAE)
AT SELECTED LOCALITIES
IN PODYJÍ NATIONAL PARK IN 2018–2020**

Lucie Ambrožová^{1,2}, Michal Perlík^{1,2}, Petr Kozel^{1,2},
Tomáš Zítek^{1,2}, Aleš Bezděk¹ & Lukáš Čížek¹

¹ Entomologický ústav, Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i.,
Branišovská 1160/31, CZ–370 05 České Budějovice

² Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Branišovská 1760, CZ–370 05 České Budějovice; L.Ambrozova@seznam.cz

Abstract: In total, three species of the family Geotrupidae and 31 species of the family Scarabaeidae were found during faunistic research at four sites in the Podyjí National Park in 2018–2020. Eleven species are listed in the Red List of Threatened Species of the Czech Republic, one species is protected by the Czech law (Act no. 114/1992 Coll.). The most interesting recorded species are *Ammoecius brevis* Erichson, 1848, *Onthophagus illyricus* (Scopoli, 1763) and *Sigorus porcus* (Fabricius, 1792). The latter species is here reported from the Znojmo district for the first time.

Key words: dung beetles, Scarabaeidae, Geotrupidae, faunistics, Podyjí National Park

ÚVOD

Jižní Morava je z entomologického hlediska poměrně dobře prozkoumaným regionem. Průzkumy zabývající se koprofágními chrobákovitými (Geotrupidae) a vrubounovitými (Scarabaeidae) brouky však byly povětšinou soustředěny do vyhlášených pastevních lokalit zejména na Mikulovsku (např. KRÁL & VITNER 1996). Pro Znojensko a Národní park (dále NP) Podyjí byla publikována řada faunistických údajů pro jednotlivé koprofágní druhy (např. JUŘENA et al. 2008), ale ucelenější práce zaměřená na tyto dva taxony zatím neexistuje.

V předkládané práci uvádíme výsledky monitoringu koprofágních brouků uvede-
ných čeledí na pastvinách exmoorských koní z pastvin na Havranickém vřesovišti
a Mašovické střelnici z let 2018–2020, a přilehlých pastvin domácích koní z roku
2018.

METODIKA

Od května 2018 do současnosti probíhá pravidelný průzkum koprofágních brouků
čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na pastvinách exmoorských koní v NP Podyjí
(Mašovická střelnice, Havranické vřesoviště) za účelem sledování vývoje spole-
čenstev pod nově zavedeným pastevním managementem. V roce 2018 jsme pro-
zkoumali i nedaleké výběhy domácích koní na obou lokalitách. Zkoumané lokality
byly vždy navštíveny třikrát během sezóny (začátek května, přelom července/srpna,
začátek října). V rámci lokality jsme sebrali všechny koprofágy z náhodných deseti
kusů čerstvého trusu o stáří cca 1–5 dní. Brouky z trusu jsme vyplavovali ve vědru
s vodou. Exempláře druhů, které jsme byli schopni určit v terénu, jsme pouze zapsa-
li a pustili zpět.

Nomenklatura je sjednocena dle LÖBL & LÖBL (2016). Druhy byly určovány po-
dle TESAŘ (1957), LJUNGBERG (2002), DELLACASA & DELLACASA (2006) a RÖSSNER
et al. (2010). Kategorie ohroženosti byly převzaty z Červeného seznamu ohrožených
druhů bezobratlých České republiky (KRÁL & BEZDĚK 2017). Dokladový materiál je
uložen ve sbírcce Lucie Ambrožové na Entomologickém ústavu Biologického centra
Akademie věd ČR a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.

Charakteristika zkoumaných lokalit

Havraníky – výběh domácích koní (48°48'40" N, 15°59'56" E)

Výběh se nachází v ochranném pásmu NP Podyjí, asi 700 m západně od kostela
v obci Havraníky. Výběh o rozloze 2,5 ha se nachází v nadmořské výšce 315 m n.
m. Koně jsou zde od roku 2016. Výběh je intenzivně využíván, rovnoměrně spa-
sený a bez dalších struktur vyjma několika stromů okolo přístřešku. Lokalita byla
studována pouze v roce 2018.

Mašovice – pastvina domácích koní (48°51'01" N, 15°57'56" E)

Pastvina o rozloze 5,8 ha, v nadmořské výšce 395 m n. m. je součástí ochranného
pásma NP Podyjí a zároveň EVL Mašovická střelnice. Koně se zde pasou nejméně
od roku 2012. Suché trávníky s křovinami a skupinami vzrostlých listnatých stromů.
Lokalita byla studována pouze v roce 2018.

Havraníky – vřesoviště, pastvina exmoorských koní (48°48'22" N, 15°59'23" E)

Lokalita Havranické vřesoviště je součástí zóny soustředěné péče NP Podyjí a záro-
veň evropsky významné lokality (dále EVL) Podyjí. Vyhrazená plocha pro pastvu
exmoorských koní má rozlohu 35 ha a nachází se v nadmořské výšce 290–335 m n.
m. Pastvina je charakteristická kamenitým terénem a suchomilnou stepní až vřeso-
vištní vegetací s křovinami a vtroušenými borovicemi, duby a jalovci; část pastviny
zasahuje do akátiny (obr. 1). V roce 2018 byla zavedena pastva exmoorských koní
v polodivokém režimu (s minimálními zásahy člověka; více JIRKŮ & DOSTÁL 2015).
Sběry jsme prováděli nejčastěji v jižní a jihozápadní části nedaleko aklimatizační



Obr. 1. Havraníky, pastvina exmoorských koní (foto Petr Kozel).

Fig. 1. Havraníky, Exmoor pony pasture (photo by Petr Kozel).

ohrady, kde se zvířata v předchozích letech koncentrovala nejvíce. Lokalita je studována od roku 2018 do současnosti.

Mašovice – pastvina exmoorských koní (48°50'45" N, 15°57'57" E)

Pastvina na místě bývalé vojenské střelnice o rozloze 25 ha, v nadmořské výšce 395 m n. m. Je součástí ochranného pásma NP Podyjí a zároveň chráněna jako EVL Mašovická střelnice. Suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých, s faciemi křovin a ovocnými stromy (obr. 2). V roce 2018 byla zavedena pastva exmoorských koní v polodivokém režimu. Lokalita je studována od roku 2018 do současnosti.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Od května 2018 do srpna 2020 jsme zaznamenali celkem tři druhy chrobákovitých (Geotrupidae) a 31 druhů vrubounovitých brouků (Scarabaeidae). Jedenáct druhů je uvedeno v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR (KRÁL & BEZDĚK 2017), z nichž jeden v kategorii kriticky ohrožený, šest zranitelných a čtyři

téměř ohrožené. Jeden druh je zároveň uveden ve vyhlášce 395/1992 Sb. k zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jako ohrožený. Seznam všech zaznamenaných druhů na studovaných lokalitách je uveden v Příloze I.

Havraníky – výběh domácích koní

Výběh jsme sledovali pouze v roce 2018, přesto jsme zde zaznamenali 16 druhů vrubounovitých a dva druhy chrobákovitých brouků, nejpočetnější druhy byly stejné jako na sousední pastvině. Z druhů Červeného seznamu jsme zde zaznamenali čtyři druhy kategorie zranitelný – *Ammoecius brevis*, *Euoniticelus fulvus*, *Euorodalus paracoenosus* a *Melinopterus consputus*, a jeden kategorie téměř ohrožený – *Rhodaphodius foetens* (KRÁL & BEZDĚK 2017).

Mašovice – pastvina domácích koní

Výběh jsme sledovali pouze v sezóně 2018. Během sběrů jsme zaznamenali 14 druhů vrubounovitých a tři druhy chrobákovitých brouků. Nejpočetnějším ve vzorcích byl *Chilothorax distinctus*, poměrně hojný pak *Onthophagus fracticornis* a *Melinopterus prodromus*. Z druhů Červeného seznamu jsme zde zaznamenali *E. fulvus*, *M. consputus* (zranitelný) a *R. foetens* (téměř ohrožený) (KRÁL & BEZDĚK 2017).



Obr. 2. Mašovice, pastvina exmoorských koní (foto Martin Škorpík).

Fig. 2. Mašovice, Exmoor pony pasture (photo by Martin Škorpík).

Havraníky – vřesoviště, pastvina exmoorských koní

V letech 2018–2020 bylo na lokalitě zjištěno 25 koprofáních druhů čeledi vrubounovití (Scarabaeidae) a dva druhy čeledi chrobákovití (Geotrupidae). Jeden druh (*Sisyphus schaefferi*) je zákonem 114/1992 Sb., považován za ohrožený; zároveň je v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR veden jako zranitelný (KRÁL & BEZDĚK 2017). Dále jsou v kategorii zranitelných druhů vedeni i *E. fulvus*, *E. paracoenosus* a *Onthophagus illyricus*; v kategorii téměř ohrožených druhů pak *Onthophagus verticicornis* a *R. foetens* (KRÁL & BEZDĚK 2017). Nejpočetněji zde byl zastoupen *Ch. distinctus*, *E. fulvus* a *O. fracticornis*.

Mašovice – pastvina exmoorských koní

V letech 2018–2020 jsme na lokalitě zaznamenali 25 druhů ze studovaných skupin. Ve vzorcích dominovali *Ch. distinctus*, *O. fracticornis*, *E. fulvus* a *Onthophagus ovatus*. Z druhů Červeného seznamu jsme zaznamenali čtyři druhy v kategorii zranitelný – *E. fulvus*, *E. paracoenosus*, *M. consputus*, *O. illyricus*, a tři druhy v kategorii téměř ohrožený – *Onthophagus semicornis*, *O. verticicornis* a *R. foetens* (KRÁL & BEZDĚK 2017).

Faunisticky významné druhy

***Ammoeccius brevis* Erichson, 1848**

Nejčastěji je nalézán v několik týdnů až měsíců starém trusu. Ze Znojemska je opakovaně uváděn z Havraníků, Podmolí, Znojma, Cínové hory a Kraví hory v 90. letech (JUŘENA et al. 2008). V našem průzkumu byl vyplaven z trusu ve výběhu domácích koní u Havraníků v květnu 2018.

***Euoniticellus fulvus* (Goeze, 1777)**

Teplomilný druh, který se v teplejších oblastech Čech a Moravy recentně šíří (MERTLIK 2020, PEŘINKOVÁ & FISCHER 2010). Na Znojemsku je znám z Čejkovic, Ječmeniště, Havraníků (JUŘENA et al. 2008). Ve sbírce Jihočeského muzea ve Znojmě (dále JMM) je recentně (doklady po roce 2008, nepublikované v práci JUŘENY et al. 2008) doložen z Havraníků (2011) a Miroslavi (2012). V předkládaném průzkumu byl jedním z nejhojnějších druhů na všech sledovaných lokalitách.

***Euorodalus paracoenosus* (Balthasar & Hrubant, 1960)**

Na jižní Moravě je druhem xerothermních lokalit. Na Znojemsku je znám z Podmolí, Mašovic, Znojma, Havraníků a Ječmeniště (JUŘENA et al. 2008). V našem průzkumu byl opakovaně zaznamenán na Havranickém vřesovišti i Mašovické stělnici.

***Melinopterus consputus* (Creutzer, 1799)**

Dříve vzácný druh jara a podzimu, v současnosti je často nalézán v počtech i několika tisíc jedinců (Ambrožová, nepublikováno; MERTLIK 2020). Ze Znojemska je znám z Havraníků a Lechovic (JUŘENA et al. 2008). V rámci průzkumu byl zaznamenán na všech sledovaných lokalitách.

***Onthophagus illyricus* (Scopoli, 1763)**

Vzácný druh, na jižní Moravě s maximem současného výskytu na Mikulovsku a Břeclavsku (Ambrožová, nepublikováno). Ve sbírce JMM jsou recentní exempláře

ze slaniska u Nového Přerova (2012 a 2013). Ze Znojemska byl dlouho znám pouze jediný historický nález z roku 1918 (JUŘENA et al. 2008). Poprvé po téměř sto letech byl v roce 2017 na Ječmeništi zaznamenán D. Králem (osobní sdělení). V rámci průzkumu je pravidelně zaznamenáván na obou pastvinách exmoorských koní; v Mašovicích od roku 2018, na Havranickém vřesovišti o rok později.

***Onthophagus semicornis* (Panzer, 1798)**

Nidikolní druh, žije v hnízdech podzemních savců. Na Znojemsku byl sbírán na Ječmeništi (KŘIVAN 2008b), u Únanova (KŘIVAN 2009) a u Jaroslavovic (KŘIVAN et al. 2013). Ve sbírce JMM jsou recentní exempláře z Borotic (2017), Boskovštejna (2009) a Hnanic (2016 a 2017). V rámci našeho průzkumu byl zaznamenán v Mašovicích v roce 2019 a 2020.

***Onthophagus verticicornis* (Laicharting, 1781)**

Teplomilný druh, na jižní Moravě v okolí Mikulova je poměrně častý. Ze Znojemska je uváděn recentně například z Načeratického kopce (KŘIVAN 2008a), z nárazových pastí v kaňonu Dyje (Čížek in NDOP 2020), Havraníků (Křivan in NDOP 2020). Ve sbírce JMM jsou recentní exempláře z Dešova (2014), Oblekovic (2014) a Višňového (2009). V rámci průzkumu byl zaznamenán v roce 2018 na Havranickém vřesovišti, na Mašovické střelnici pak v roce 2019 a 2020.

***Plagiogonus arenarius* (Olivier, 1789)**

Teplomilný druh stepních lokalit, často asociovaný s podzemními savci. Na Znojemsku je znám z Ječmeniště (KŘIVAN 2008b), Jaroslavovic (KŘIVAN et al. 2013). Ve sbírce JMM jsou recentní exempláře z Ječmeniště (2013) a Stříbrného vrchu u Hostěradic (2016). V rámci našeho průzkumu byl zaznamenán v Mašovicích v roce 2019.

***Rhodaphodius foetens* (Fabricius, 1787)**

Druh, který se v současné době v rámci ČR šíří (MERTLIK, 2019). Ve sbírce JMM jsou recentní doklady z Miroslavi (2012) a slaniska u Nového Přerova (2012). Na Znojemsku je znám z Havraníků (JUŘENA et al. 2008). Druh jsme opakovaně zaznamenali v desítkách kusů na obou sledovaných lokalitách.

***Sigorus porcus* (Fabricius, 1792)**

Vzácný druh, který je považován za možného fakultativního kleptoparazita v hnízdech chrobákovitých brouků, zejména druhu *Geotrupes spiniger* (např. TESAŘ 1957, GABZDIL 2006). Z jižní Moravy jsou známy recentní údaje pouze z Lednicko-valtického areálu (JUŘENA et al. 2008). Během našeho výzkumu jsme zaznamenali dva exempláře v trusu exmoorských koní v Mašovicích v říjnu 2019. Jedná se o první údaj pro Znojemsko.

***Sisyphus schaefferi* (Linnaeus, 1758)**

Xerothermní stepní až lesostepní druh. Na Znojemsku je známý z Hnanic, Čížova a Lukova (JUŘENA et al. 2008, Stejskal in NDOP 2020). V rámci našeho průzkumu byl zaznamenán na Havranickém vřesovišti v roce 2018 a 2020.

ZÁVĚR

Výsledky předloženého průzkumu rozšiřují současné faunistické záznamy kopro-fágních brouků čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae z pastevních lokalit v rámci

NP Podyjí. Obě studované lokality se ukázaly jako významné pro zdejší populace koprofágů, což dosvědčuje bohaté společenstvo brouků i nálezy vzácných druhů. Zavedená celoroční pastva by měla zajistit dostatek vhodného trusu i biotop pro udržení a podporu stávajících populací koprofágů. Vzhledem k současnému trendu v šíření teplomilných druhů není vyloučené, že sem časem doputují i některé další zajímavé druhy z širšího okolí; stejně tak lze předpokládat, že se seznam druhů rozšíří ještě o druhy časného jara a pozdního podzimu. Má tedy smysl ve sledování lokalit i v budoucnu pokračovat.

SUMMARY

The present survey expands the current faunistic records of coprophagous beetles (Geotrupidae and Scarabaeidae) from grazed sites within the Podyjí National Park. These localities have proved important for the local populations of coprophagous beetles, taking into account the rich beetle communities and the findings of rare species. The established year-round grazing should ensure sufficient availability of livestock dung as well as suitable habitat to maintain and support the existing beetle populations. Given the current trend in the spreading of thermophilous species, it cannot be excluded that some other interesting species from the wider area will come here over time; it can also be assumed that the list of species will be extended by the species of early spring and late autumn. It is therefore recommended to continue with monitoring of the sites in the future.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Antonínu Reiterovi z Jihomoravského muzea ve Znojmě za poskytnutí záznamů z muzejní sbírky, dále člena Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků České společnosti entomologické Davidu Královi a Martinu Škorpíkovi z NP Podyjí za konzultaci k rozšíření některých druhů na Znojemsku, a v neposlední řadě dvěma recenzentům za užitečnou zpětnou vazbu k textu. Část průzkumu byla financována z projektu Military LIFE for Nature (LIFE15 NAT/CZ/001028).

LITERATURA

- DELLACASA G. & DELLACASA M. (2006): Fauna d'Italia. Volume 41. Coleoptera: Aphodiidae. Aphodiinae. – Calderini, Bologna.
- GABZDIL R. (2006): Zo života vzácného hnojníka *Aphodius porcus*. – Enviromagazín, 11(6): 21.
- JIRKŮ M. & DOSTÁL D. (2015): Alternativní management ekosystémů. Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativního managementu vybraných lokalit. Certifikovaná metodika TAČR. – URL: [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zavedeni_chovu_bylozravych_savcu_metodika/\\$FILE/OZCHP-TACR_Metodika_2015_Prirozena%20pastva_opr-20160324.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zavedeni_chovu_bylozravych_savcu_metodika/$FILE/OZCHP-TACR_Metodika_2015_Prirozena%20pastva_opr-20160324.pdf). (1. 11. 2020).
- JUŘENA D., TÝR V. & BEZDĚK A. (2008): Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. – Klapalekiana, 44: 17–176.
- KRÁL D. & BEZDĚK A. (2017): Scarabaeoidea (vrubounovití). – In: HEJDA R. FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezohrání. Příroda, 36: 409–413.
- KRÁL D. & VITNER J. (1996): Coleoptera: Scarabaeoidea. – In: ROZKOŠNÝ R. & VANHARA J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO III. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologica, 94: 419–434.
- KŘIVAN V. (2008a): Závěrečná zpráva k provedení entomologického průzkumu na EVL CZ0620154 – Načeratický kopec. – [ms. depon. in Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno].
- KŘIVAN V. (2008b): Závěrečná zpráva k provedení entomologického průzkumu na EVL CZ0620162 – Ječmeniště. – [ms. depon. in Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno].
- KŘIVAN V. (2009): Zpráva o výsledcích k provedení entomologického průzkumu na EVL CZ0622162 – Kopečky u Únanova. – [ms. depon. in Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno].

- KŘIVAN V., JELÍNEK A., NĚMEC R. & REITER A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska. – [ms. depon. in Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno].
- LJUNGBERG H. (2002): Notes on north European *Onthophagus* Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae). – *Entomologisk Tidskrift*, 123(1–2): 35–49.
- LÖBL I. & LÖBL D. (2016): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3, Revised and Updated Edition, Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. – Brill, Boston.
- MERTLIK J. (2019): Expanzivní druhy čeledi Geotrupidae a Scarabaeidae (Coleoptera) na území východních Čech. – *Elateridium*, 13: 35–48.
- MERTLIK J. (2020): Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách. – *Elateridium*, 14: 15–147.
- NDOP (2020): Nálezořá databáze ochrany přírody. AOPK ČR. – URL: <http://portal.nature.cz/nd/> (1. 11. 2020).
- PEŘINKOVÁ P. & FISCHER O. A. (2010): *Euoniticellus fulvus* (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) in south-western Moravia (Czech Republic). – *Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae*, 95(2): 25–28.
- RÖSSNER E., SCHÖNFELD J. & AHRENS D. (2010). *Onthophagus* (*Palaeonthophagus*) *medius* (Kugelnann, 1792) – a good western palaearctic species in the *Onthophagus vacca* complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onthophagini). – *Zootaxa*, 2629: 1–28.
- TESÁŘ Z. (1957): Brouci listorozí – Lamellicornia. Díl II. Scarabaeidae – vrubounovití. *Laparoicti. Fauna ČSR* 11. – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

PŘÍLOHA I / APPENDIX I

Přehled druhů / List of species

Status dle Červeného seznamu (KRÁL & BEZDĚK 2017): CR – kriticky ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený. Status dle zákona 114/1992 Sb., Příloha II: §3 – ohrožený.
Red List status (KRÁL & BEZDĚK 2017): CR – Critically Endangered, VU – Vulnerable, NT – Near Threatened. Status according to Act no. 114/1992 Coll., Annex II of Regulation no. 395/1992 Coll.: §3 – Endangered.

pastviny domácích koní / domestic horses pastures		Havraníky			Mašovice		
druh / species	status	12. 5. 2018	3. 8. 2018	1. 10. 2018	12. 5. 2018	3. 8. 2018	1. 10. 2018
Geotrupidae							
<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)			2	37		1	
<i>Geotrupes spiniger</i> (Marsham, 1802)		1	3	1	1	4	5
<i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)						3	
Scarabaeidae							
<i>Ammoecius brevis</i> Erichson, 1848	VU	1					
<i>Aphodius pedellus</i> (De Geer, 1774)		1		11	8		11
<i>Colobopterus erraticus</i> (Linnaeus, 1758)		6	2			3	
<i>Coprinomorphus scrutator</i> (Herbst, 1789)						4	
<i>Eysmus pusillus</i> (Herbst 1789)		3					
<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	VU	8	116	1	4	8	
<i>Euorodalus paracoenosus</i> (Balthasar & Hrubant, 1960)	VU	1					
<i>Chilothorax distinctus</i> (O. F. Müller, 1776)	VU	25		238			328
<i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799)	VU			1			1
<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)		1			1		69
<i>Melinopterus sphaelatus</i> (Panzer, 1798)							
<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)		2	1	1	7	3	3
<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preyssler, 1790)		26	4	17	13	13	48
<i>Onthophagus joannae</i> Goljan, 1953		10			2	15	
<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)		36	4		2	32	
<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)		2	11		2	5	
<i>Rhodaphodius foetens</i> (Fabricius, 1787)	NT		34	2		19	
<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)		1			3	6	14

Havraníky, pastvina exmoorských koní / Havraníky, Exmoor pony pasture

druh / species	status	12. 5. 2018	3. 8. 2018	1. 10. 2018	30. 7. 2019	4. 10. 2019	4. 5. 2020	4. 8. 2020
Geotrupidae								
<i>Geotrupes spiniger</i> (Marsham, 1802)			4	9	2	20		11
<i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)		4	3	2	2		1	
Scarabaeidae								
<i>Acrossus luridus</i> (Fabricius, 1775)		2					4	
<i>Aphodius pedellus</i> (De Geer, 1774)				3			2	
<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)							2	
<i>Colobopteris erraticus</i> (Linnaeus, 1758)			1		1		2	1
<i>Coprimorphus scrutator</i> (Herbst, 1789)							2	1
<i>Esymus pusillus</i> (Herbst 1789)		1					2	
<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	VU	1	61	1	169	8	73	46
<i>Euorodolus paracoenosus</i> (Balthasar & Hrubant, 1960)	VU	1					2	
<i>Eupleurus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)							1	
<i>Chilo thorax distinctus</i> (O. F. Müller, 1776)		238	6		546		1378	94
<i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799)	VU					8		
<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)		2		2		7	11	
<i>Melinopterus sphaelatus</i> (Panzer, 1798)		5						
<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)		3	2	1	1	2	5	
<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preysslert, 1790)		8	11	11	120	25	64	8
<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763)	VU				13			1
<i>Onthophagus joannae</i> Goljan, 1953		3	6		6		18	13
<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758)					1			
<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)		12	26		4		15	1
<i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790)		3	3	3	13		7	1
<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)		3	11		60		14	8
<i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781)	NT	1	1					
<i>Otophorus haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)								1
<i>Rhodaphodius foetens</i> (Fabricius, 1787)	NT							54
<i>Sisyphus schaefferi</i> (Linnaeus, 1758)	VU, §3	1	3		4	3	3	
<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)		9		3		6	4	

Mašovice, pastvina exmoorských koní / Mašovice, Exmoor pony pasture

druh / species	status	12. 5. 2018	3. 8. 2018	1. 10. 2018	11. 5. 2019	30. 7. 2019	4. 10. 2019	4. 5. 2020	4. 8. 2020
Geotrupidae									
<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)			2				2		
<i>Geotrupes spiniger</i> (Marsham, 1802)		7	7	9		20	8		66
<i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)			10	1	22	4	3	17	13
Scarabaeidae									
<i>Acrossus luridus</i> (Fabricius, 1775)								1	
<i>Aphodius pedellus</i> (De Geer, 1774)		2		43	1	3	13		
<i>Colobopterius erraticus</i> (Linnaeus, 1758)			1		3	1		2	
<i>Coprimorphus scrutator</i> (Herbst, 1789)			2	1					
<i>Esymus pusillus</i> (Herbst 1789)		1			11			19	
<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	VU		25		21	181	6	2	
<i>Euorodalus paracoenosus</i> (Balthasar & Hrubant, 1960)	VU	7			6			5	
<i>Chilothorax distinctus</i> (O. F. Müller, 1776)		1		342	6		208	13	
<i>Melinopterius consputus</i> (Creutzer, 1799)	VU			1			3		
<i>Melinopterius prodromus</i> (Brahm, 1790)				15	6		1	3	
<i>Melinopterius sphacelatus</i> (Panzer, 1798)								2	
<i>Nimbus oblitteratus</i> (Panzer, 1823)				4					
<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)			3	2	6		1	1	
<i>Onthophagus fraticornis</i> (Preyssler, 1790)		16	41	47	115	147	36	31	9
<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763)	VU	40	2		3	10			
<i>Onthophagus joannae</i> Goljan, 1953			9		38	23	1	40	
<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758)					2	4			
<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)		77	21	1	32	54	3	95	
<i>Onthophagus semicornis</i> (Panzer, 1798)	NT				1			1	
<i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790)			3		3	9	1	1	
<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)			14		13	96		7	
<i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781)	NT					1		2	
<i>Platigonus arenarius</i> (Olivier, 1789)	NT				1				
<i>Rhodaphodius foetens</i> (Fabricius, 1787)	NT		4	3		14	10		
<i>Sigorus porcus</i> (Fabricius, 1792)	CR						2		
<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)		10		2	17			4	